复变函数课堂小测 2

参 考 解 答

Mitsuha 三叶　2026 年 9 月 30 日

目录

第一章 复变函数小测 2 **2**

1.1 一、(1) $\dfrac{1}{z(1-z)^2}$，$0<|z|<1$ 2

1.2 一、(2) $\dfrac{1}{z(1-z)^2}$，$0<|z-1|<1$ 2

1.3 一、(3) $\sin\dfrac{1}{1-z}$，$0<|z-1|<+\infty$ 3

1.4 二、$f(z)=\dfrac{z}{\sin z}$ 在 $0<|z|<\pi$ 内的洛朗系数 3

第一章 复变函数小测 2

定义 1.1 (洛朗级数)

设 f 在圆环 $r<|z-z_0|<R$ 内解析，则 f 在其中可唯一地展成洛朗级数

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n(z-z_0)^n,\qquad a_n=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|\zeta-z_0|=\rho}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta\quad(r<\rho<R).$$

♣

方法提要

- 拆成 $z-z_0$ 与 $\frac{1}{z-z_0}$ 两部分；
- 用几何级数 $\frac{1}{1-w}=\sum_{n\ge0}w^n$ 展开；
- 系数由展开的唯一性确定。

1.1 一、(1) $\dfrac{1}{z(1-z)^2}$，$0<|z|<1$

解 由几何级数 $\dfrac{1}{1-z}=\sum_{n=0}^{\infty}z^n$ $(|z|<1)$ 逐项求导，得

$$\frac{1}{(1-z)^2}=\sum_{n=1}^{\infty}n\,z^{n-1}=\sum_{m=0}^{\infty}(m+1)z^m,\qquad |z|<1.$$

于是当 $0<|z|<1$ 时

$$\frac{1}{z(1-z)^2}=\frac{1}{z}\sum_{m=0}^{\infty}(m+1)z^m=\sum_{m=0}^{\infty}(m+1)z^{m-1}=\sum_{n=-1}^{\infty}(n+2)\,z^n,$$

即

$$\frac{1}{z(1-z)^2}=\frac{1}{z^2}+\frac{2}{z}+3+4z+5z^2+6z^3+\cdots=\sum_{n=-1}^{+\infty}(n+2)z^n,\qquad 0<|z|<1.$$

（也可直接由二项级数 $(1-z)^{-2}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)z^n$ 得到。）

笔记 $z=0$ 为二阶极点，主要部分只有 $\dfrac{1}{z^2}+\dfrac{2}{z}$ 两项；$z=1$ 不在所给圆环内，故展开式中没有关于 $(z-1)$ 的项。

1.2 一、(2) $\dfrac{1}{z(1-z)^2}$，$0<|z-1|<1$

解 令 $w=z-1$，则 $z=1+w$，$1-z=-w$，圆环 $0<|z-1|<1$ 即 $0<|w|<1$。于是

$$\frac{1}{z(1-z)^2}=\frac{1}{(1+w)w^2}=\frac{1}{w^2}\cdot\frac{1}{1+w}=\frac{1}{w^2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nw^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nw^{n-2},$$

代回 $w=z-1$，得

$$\frac{1}{z(1-z)^2}=\frac{1}{(z-1)^2}-\frac{1}{z-1}+1-(z-1)+(z-1)^2-(z-1)^3+\cdots=\sum_{n=-2}^{+\infty}(-1)^n(z-1)^n.$$

笔记 在 $0<|z-1|<1$ 内该级数绝对收敛且内闭一致收敛；$z=1$ 是二阶极点，主要部分为 $\dfrac{1}{(z-1)^2}-\dfrac{1}{z-1}$。

1.3 一、(3) $\sin\dfrac{1}{1-z}$，$0<|z-1|<+\infty$

解 仍令 $w=z-1$，则 $\dfrac{1}{1-z}=-\dfrac{1}{w}$，圆环 $0<|z-1|<+\infty$ 即 $0<|w|<+\infty$。利用

$$\sin u=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}u^{2k+1}\qquad(u\in\mathbb{C}),$$

得

$$\sin\frac{1}{1-z}=\sin\Big(-\frac{1}{w}\Big)=-\sin\frac{1}{w}=-\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}\,w^{-(2k+1)}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{(2k+1)!}\,w^{-(2k+1)}.$$

代回 $w=z-1$，即得

$$\sin\frac{1}{1-z}=-\frac{1}{z-1}+\frac{1}{3!\,(z-1)^3}-\frac{1}{5!\,(z-1)^5}+\frac{1}{7!\,(z-1)^7}-\cdots=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{(2k+1)!\,(z-1)^{2k+1}}.$$

笔记 展开式中不含任何 $(z-1)$ 的非负次幂，即解析部分恒为零，这说明 $z=1$ 是 f 的本性奇点。

1.4 二、$f(z)=\dfrac{z}{\sin z}$ 在 $0<|z|<\pi$ 内的洛朗系数

设 $f(z)=\dfrac{z}{\sin z}$ 在 $0<|z|<\pi$ 内的洛朗展开为 $f(z)=\displaystyle\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_nz^n$，分别求 a_{-2}, a_{-1}, a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5。

1.4.1 主要部分与奇偶性

解 当 $0<|z|<\pi$ 时 $\sin z\neq0$（$\sin z$ 的零点为 $k\pi$），且

$$\lim_{z\to0}\frac{z}{\sin z}=1,$$

故 $z=0$ 是 f 的可去奇点，f 在 $0<|z|<\pi$ 内的洛朗展开实际上没有负幂项，即

$$a_{-1}=a_{-2}=0.$$

又因 $\sin z$ 为奇函数，$f(z)=\dfrac{z}{\sin z}$ 为偶函数；由洛朗展开的唯一性，$f(-z)=f(z)$ 给出 $a_{2k+1}=(-1)^{2k+1}a_{2k+1}=-a_{2k+1}$，故一切奇次幂系数为零：

$$a_1=a_3=a_5=0.$$

1.4.2 解析部分（非负幂系数）

解 在 $|z|<\pi$ 内

$$\frac{\sin z}{z}=1-\frac{z^2}{3!}+\frac{z^4}{5!}-\frac{z^6}{7!}+\cdots=1-\frac{z^2}{6}+\frac{z^4}{120}-\frac{z^6}{5040}+\cdots,$$

故

$$f(z)=\frac{z}{\sin z}=\frac{1}{\dfrac{\sin z}{z}}=\frac{1}{1-\dfrac{z^2}{6}+\dfrac{z^4}{120}-\dfrac{z^6}{5040}+\cdots}.$$

设 $f(z)=c_0+c_2z^2+c_4z^4+c_6z^6+\cdots$（偶函数，只含偶次幂），由

$$\left(1-\frac{z^2}{6}+\frac{z^4}{120}-\frac{z^6}{5040}+\cdots\right)\left(c_0+c_2z^2+c_4z^4+c_6z^6+\cdots\right)=1$$

逐项比较系数：

- z^0：$c_0=1$；
- z^2：$c_2-\dfrac{c_0}{6}=0\Longrightarrow c_2=\dfrac{1}{6}$；
- z^4：$c_4-\dfrac{c_2}{6}+\dfrac{c_0}{120}=0\Longrightarrow c_4=\dfrac{1}{36}-\dfrac{1}{120}=\dfrac{7}{360}$；
- z^6：$c_6-\dfrac{c_4}{6}+\dfrac{c_2}{120}-\dfrac{c_0}{5040}=0\Longrightarrow c_6=\dfrac{7}{2160}-\dfrac{1}{720}+\dfrac{1}{5040}=\dfrac{31}{15120}$。

于是

$$f(z)=\frac{z}{\sin z}=1+\frac{1}{6}z^2+\frac{7}{360}z^4+\frac{31}{15120}z^6+\cdots,\qquad 0<|z|<\pi.$$

笔记 [答案汇总]

$$a_{-2}=0,\quad a_{-1}=0,\quad a_0=1,\quad a_1=0,\quad a_2=\frac{1}{6},\quad a_3=0,\quad a_4=\frac{7}{360},\quad a_5=0.$$

注 若用留数公式 $a_n=\dfrac{1}{2\pi i}\oint_{|\zeta|=\rho}\dfrac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta$ $(0<\rho<\pi)$ 计算负幂项，只需注意 $\dfrac{z}{\sin z}$ 在 $z=0$ 解析且取值为 1，故

$$a_{-1}=\operatorname*{Res}_{z=0}\frac{z}{\sin z}=0,\qquad a_{-2}=\operatorname*{Res}_{z=0}\frac{z^2}{\sin z}=0,$$

与上面的结论一致；这也再次说明所给圆环内该函数只有解析部分。